

Fase 1 — Entrega 02: Não Idealidades

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica — UFAL 2026.2 — Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Grupo 08: Cleiber de Meireles da Silva Junnior (20113298), Leonardo Lima Barbosa Pereira (22110875), Willian Tcheldon Oliveira Santos (17212878) — outubro de 2026

Base e atribuição. A cadeia é a da Entrega 01 [2]: Bourns 3590S $\rightarrow$ OPA333 $\rightarrow$ XTR115 ($R_0 = 62,6\text{ k}\Omega$, $R_{IN} = 15,6\text{ k}\Omega$) $\rightarrow$ laço de $24\text{ V} \rightarrow 250\text{ }\Omega$, com a mesma varredura $0 \rightarrow 3600^\circ \rightarrow 0$ em 20 s . **O circuito não muda.** As camadas atribuídas ao G08 [1] agem sobre o potenciômetro: resolução + histerese do contato, ordem zero e ruído de contato $1/f$. No TyphoonSim, o que veio da E01 ficou intacto em *C function*, e as camadas da E02 são *blocos nativos*: Min Max e Unit Delay na folga, Round na resolução, e Random Source com filtro $1/f$ nativo no ruído. Os blocos foram conferidos contra o gabarito Python (diferença $\leq 4 \times 10^{-16}\text{ V}$).

R6. Camada estática: resolução e histerese do contato

Resolução é a menor variação do mensurando que muda a indicação [3]. Com $0,020\%$ [4], o fio enrolado tem $N = 5000$ espiras, e o cursor anda em degraus de $\Delta = 0,72^\circ$ ($3,2\text{ }\mu\text{A}$ no laço). O modelo é $x_q = (\lfloor xN + \frac{1}{2} - \varphi \rfloor + \varphi)/N$, com erro de $\pm 0,36^\circ$ ($\pm 0,010\%$ FE). A fase $\varphi = 1/4$ é hipótese da equipe: evita que amostras caiam na fronteira entre espiras. A **histerese do contato** vem da folga eixo-cursor, $b = 1,0^\circ$ [4], modelada por $\theta_c[k] = \max(\theta, \min(\theta + b, \theta_c[k-1]))$ com calibração na subida. A descida sai deslocada de $+1^\circ$, e a histerese combinada chega a $1,44^\circ$ ($0,040\%$ FE). *Resolução não é limiar*: na reversão, o eixo precisa vencer a folga e o resto da espira para a leitura mudar. Essa zona morta vale de $1,00$ a $1,72^\circ$ (foi de $1,19^\circ$ na nossa reversão), maior que a resolução de $0,72^\circ$.

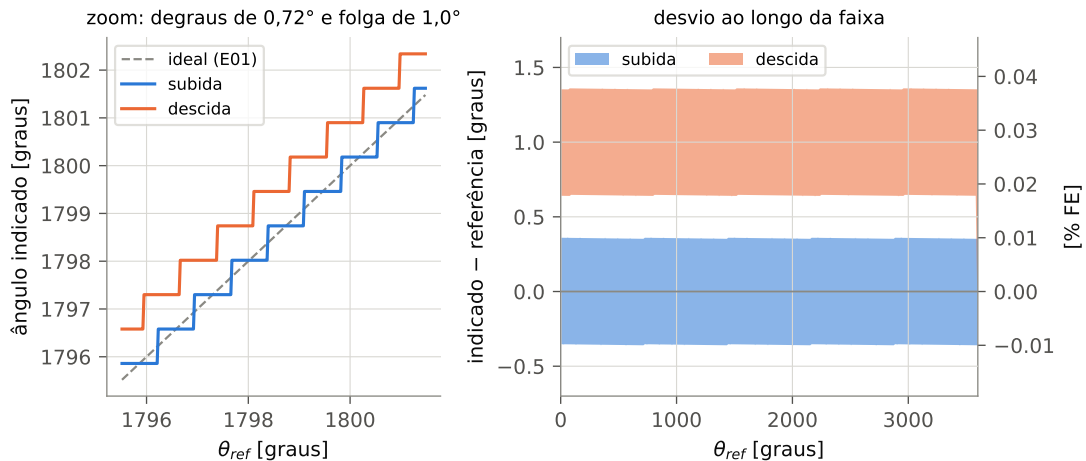


Figura 1: R6 — escada de resolução nas duas rampas, com a descida deslocada pela folga (esq.), e desvio contra o ideal ao longo da faixa (dir.).

R7. Camada dinâmica: ordem zero

O divisor $v_w = x V_s$ é algébrico, sem nenhum elemento que armazene energia: ordem zero, $y = Kx$, com $K = 0,694\text{ mV/grau}$ (sensibilidade do sensor, não o ganho da cadeia de $4,44\text{ }\mu\text{A/grau}$). Os polos reais da cadeia, todos de datasheet, confirmam isso: RC de entrada de $10,4\text{ ns}$, OPA333 com $0,455\text{ }\mu\text{s}$ [6] e XTR115 com $0,419\text{ }\mu\text{s}$ [7]. O total é $\tau = 0,88\text{ }\mu\text{s}$, com atraso de rampa de $3,2 \times 10^{-4}^\circ$ na varredura. No TyphoonSim a camada é só o ganho K , já que o passo de 1 ms é cerca de $1130\times$ maior que τ . O atraso *numérico* de 2 ms (E01) vale $0,72^\circ$ a $360^\circ/\text{s}$, exatamente um degrau, e é compensado na análise.

R8. Camada espectral: ruído de contato $1/f$

O datasheet dá no máximo $100\text{ }\Omega$ de ENR, uma resistência parasita entre cursor e trilha *com o eixo girando*, ensaiada com 1 mA no cursor [5]. O modelo $\Delta R_c(t)$ é ruído gaussiano filtrado para $1/f$ [8], com inclinação medida de $-1,00\text{ déc./déc.}$, pico de $100\text{ }\Omega$ e só com o cursor em movimento. No TyphoonSim o branco vem do Random Source, sem semente: é outra realização, com eficaz de $[pend.] \Omega$ e inclinação

de *[pend.]*. Por ser *resistência*, ele vira tensão na proporção da corrente no contato, $v_n = \Delta R_c I_{cursor}$. Com o buffer da E01 ($I_B \leq 200 \text{ pA}$), isso dá 20 nV, ou $8,0 \times 10^{-7} \text{ \% FE}$. No contrafactual *sem buffer*, montado com resistores variáveis no TyphoonSim, o mesmo contato custa até 0,55 % FE (TyphoonSim: *[pend.]*), somado aos 8,37 % FE de efeito de carga. **O buffer justificado na E01 pelo efeito de carga é o mesmo que neutraliza o ruído de contato.**

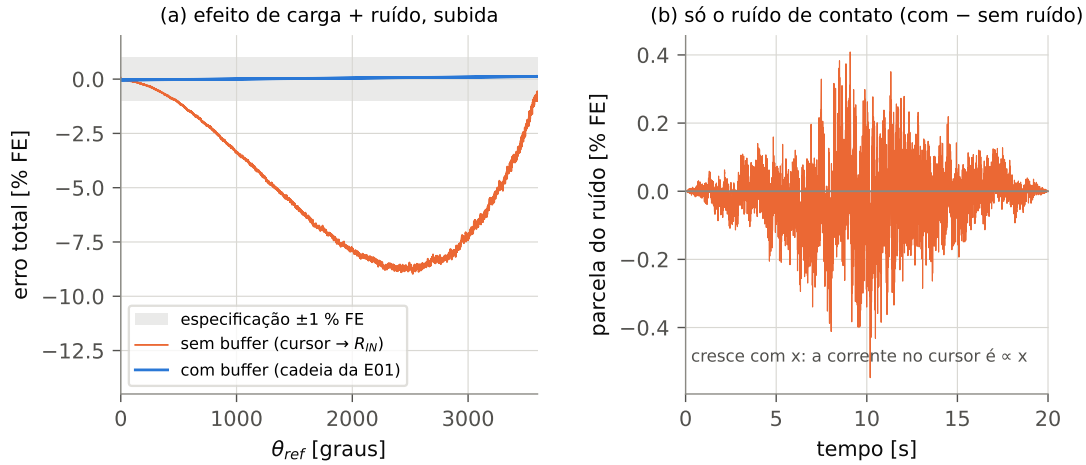


Figura 2: R8 — contrafactual sem buffer, com o potenciômetro de resistores variáveis (gabarito Python): (a) efeito de carga mais ruído; (b) só a parcela do ruído de contato, que cresce com x .

R9. Comparação por camada

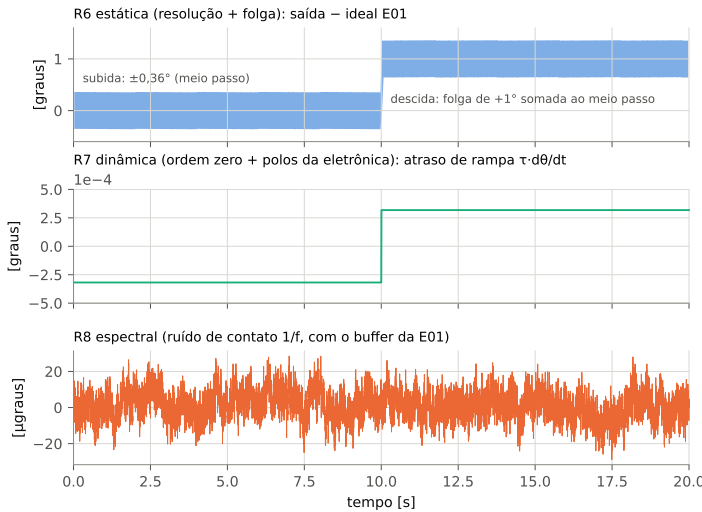


Tabela 1: Desvio máximo contra o sinal ideal da E01 (graus do eixo).

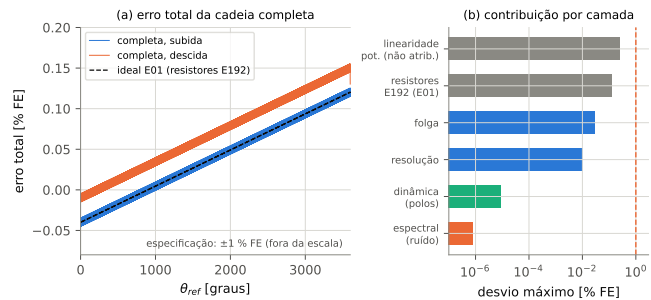
Camada	Desvio máx.
R6 resolução	$\pm 0,36^\circ$
R6 folga	$1,00^\circ$
R6 combinadas	$1,36^\circ$
R7 dinâmica	$3,2 \times 10^{-4}^\circ$
R8 espectral	$2,9 \times 10^{-5}^\circ$

A camada estática domina, e a folga pesa mais que a resolução. A dinâmica e o ruído ficam de 3 a 5 ordens de grandeza abaixo (figura ao lado, mesma base de tempo).

R10. Sinal degradado no circuito da Entrega 01

Tabela 2: Cadeia completa contra a família C (grade de 1 ms).

Critério ($< 1 \text{ \% FE}$)	Python	TyphoonSim
linearidade, subida	0,0100	<i>[pend.]</i>
linearidade, banda	0,0350	<i>[pend.]</i>
erro total (E01, ideal)	0,120	<i>[pend.]</i>
$V_{TX, \min} (\geq 7,5 \text{ V})$	17,99	<i>[pend.]</i>
histerese $[\circ]$	1,44	<i>[pend.]</i>



Resultado: *atende* (TyphoonSim: *[pend.]*). O erro total sobe de 0,120 para 0,155 % FE, com margem de $6,4\times$. Entre as camadas, a que mais afasta o sinal do ideal é a **folga** (1° , só na descida). O maior erro da cadeia continua sendo o ganho dos resistores comerciais da E01 (0,120 % FE). A

linearidade de $\pm 0,25\%$ do potenciômetro, não atribuída nesta entrega, segue no orçamento da E01. Para a E03 (ordem zero), os três ensaios devem sair parecidos, com a zona morta nas inversões e o atraso numérico nos degraus.

Referências

- [1] ROSSITER, M. B. *ECOM060 — Fase 1: apresentação e requisitos R1–R13*. UFAL, 23 set. 2026.
- [2] GRUPO 08. *Fase 1 — Entrega 01: Projeto da Cadeia Ideal*. UFAL, set. 2026.
- [3] JCGM 200:2012. *International Vocabulary of Metrology (VIM)*, 3. ed. (itens 4.14, 4.16, 4.17).
- [4] BOURNS. *3590 Precision Potentiometer*, REV. 12/20.
<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/3590.pdf>. Acesso: 5 out. 2026.
- [5] BOURNS. *Trimpot Product Catalog — Applications/Processing Guide*, p. 150 (ENR). Acesso: 5 out. 2026.
- [6] TEXAS INSTRUMENTS. *OPA_x333*, SBOS351E (GBW 350 kHz; $I_B \leq 200$ pA; C_{in} 4 pF).
- [7] TEXAS INSTRUMENTS. *XTR115/XTR116*, SBOS124C (banda 380 kHz).
- [8] KELLET, P. *Filter to make pink noise from white*, 1999. <https://www.firstpr.com.au/dsp/pink-noise/>.